

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «КПІ» імені Ігоря
Сікорського Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ**

**ЗВІТ
з лабораторної роботи №8
з навчальної дисципліни «Аналіз та обробка природної мови
(NLP)»**

Тема:

**ПРАКТИКА ОБРОБКА ПРИРОДНОЇ МОВИ З ПІДТРИМКИ
ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ**

Виконав:

Студент 3 курсу кафедри ОТ
ФІОТ, Навчальної групи ІО-31
Рябець А. О.

Перевірив:

Асистент кафедри ОТ
ФІОТ
Баран Данило Романович

I. Мета:

дослідити процеси роботи з прикладними аспектами задач NLP застосування великих мовних моделей (LLM) з використанням спеціалізованих пакетів / бібліотек python.

II. Завдання:

Завдання III, рівня складності – максимально 10 балів.

З використанням LLM розробіть програмний скрипт помічника, що описує текстом і голосом будь-який медичний знімок. Мова опису українська, англійська.

III. Результати виконання лабораторної роботи

3.1 Синтезована математична модель;

Робота системи базується на концепції мультимодального трансформера. Процес починається з візуального кодування: вхідне зображення розбивається на окремі патчі, які перетворюються на числові вектори. Ці вектори передаються в модель разом із текстовою інструкцією. Штучний інтелект зіставляє візуальні ознаки знімка з навченими концептами природної мови. На етапі декодування модель покроково генерує слова опису, враховуючи контекст попередніх слів та специфіку медичного зображення. Останнім етапом є вокодерний синтез мовлення, де отриманий текст перетворюється на звукову хвилю з дотриманням фонетичних норм української мови.

3.2 Результати архітектурного проектування та їх опис;

Блок-схема процесу функціонування системи



Архітектура проекту побудована за модульним принципом, що забезпечує гнучкість та стабільність роботи скрипта. В основі лежить конвеєрна обробка даних:

1. **Модуль попередньої обробки зображень:** Використовує бібліотеку Pillow для відкриття та валідації файлу. Це критично для того, щоб модель отримала дані у зрозумілому для неї форматі без втрати якості деталей на знімку.
2. **Інтелектуальний модуль аналізу (Gemini API):** Виконує роль "мозку" системи. Він отримує зображення та системний промпт, який обмежує модель лише візуальним описом, забороняючи встановлення клінічних діагнозів. Це гарантує етичність та безпеку роботи асистента.
3. **Модуль мовного синтезу (gTTS):** Отримує згенерований текст та звертається до сервісів Google для створення аудіофайлу. Використання онлайн-синтезу дозволяє отримати природне звучання голосу.
4. **Інтерфейс виводу:** Забезпечує одночасне виведення тексту в консоль користувача та автоматичний запуск аудіофайлу через системні засоби ОС.

3.3. Опис структури проекту програми;

lab8	15.05.2026 20:27	Python Source File	2 КБ
pyproject	15.05.2026 20:10	Toml Source File	1 КБ
result	15.05.2026 20:26	Файл "MP3"	971 КБ
scan.jpg	15.05.2026 20:11	jpegfile	4 КБ
uv.lock	15.05.2026 20:10	Файл "LOCK"	28 КБ

- lab8.py — центральний вузол програми, що об'єднує всі модулі та керує потоком даних.
- scan.jpg — вхідний об'єкт дослідження (медичний знімок).
- result.mp3 — кінцевий продукт роботи, що містить озвучений опис.

3.4. Результати роботи програми відповідно до завдання;

```
"C:\Program Files\Python312\python.exe" C:\Users\support\PycharmProjects\nlp_lab_8\main.py
Аналіз знімка: scan.jpg...

Опис: Ось опис візуальних елементів представленого рентгенологічного знімка органів грудної клітки:

* **Проекція:** Знімок виконаний у прямій проекції.
* **Легеневі поля:** Візуалізуються два симетричні легеневі поля. Вони мають характерну рентгенологічну прозорість (темний колір) із помітним легеневим малюнком (сіткою світлих ліній, що розходяться від центру).
* **Середостіння та серце:** У центрі розташована тінь органів середостіння. Тінь серця зніжена переважно в лівий бік щодо центральної осі тіла. Контури серця чіткі.
* **Трахея:** По центру у верхній частині знімка візуалізується просвітлення у формі вертикальної трубки.
* **Діафрагма:** У нижній частині знімка видно дві дугоподібні лінії – куполи діафрагми. Правий купол розташований дещо вище за лівий.
* **Реберно-діафрагмальні синуси:** Нижні кути, де контур діафрагми сходиться з контуром грудної клітки, виглядають гострими та вільними.
* **Кісткові структури:** Чітко візуалізуються ребра, ключиці та фрагменти хребта.
* **Корені легень:** У центральній частині, по обидва боки від тіні серця, спостерігаються ділянки з підвищеною щільністю тіней (судини та бронхи).

Генерація озвучки...

Process finished with exit code 0
```

3.5. Програмний код, що забезпечує отримання результату:

```
import google.generativeai as genai
from gtts import gTTS
import os
import PIL.Image

genai.configure(api_key='AIzaSyBl71ay1NP9xX9Su_dWnZ5qebcY
6xAaKug')

model = genai.GenerativeModel('gemini-flash-latest')

def analyze_medical_image(image_path):
    print(f"Аналіз знімка: {image_path}...")
    try:
        img = PIL.Image.open(image_path)
        prompt = "Опиши цей медичний знімок українською
мовою. Тільки візуальні факти, без діагнозів."
        response = model.generate_content([prompt, img])
        return response.text
    except Exception as e:
        return f"Помилка: {e}"

def text_to_speech(text):
    print("Генерація озвучки...")
    if "Помилка" in text: return
    tts = gTTS(text=text, lang='uk')
    tts.save("result.mp3")
    os.system("start result.mp3")

if __name__ == "__main__":
    file_path = "scan.jpg"
    if os.path.exists(file_path):
        desc = analyze_medical_image(file_path)
        print(f"\nОпис: {desc}")
        text_to_speech(desc)
    else:
        print("Файл scan.jpg не знайдено в папці!")
```

IV. Висновки.

У ході лабораторної роботи було успішно реалізовано прототип інтелектуального помічника для аналізу медичних зображень. Досліджено методи взаємодії з мультимодальними моделями через API та принципи роботи систем синтезу мовлення (TTS). Головним висновком є те, що сучасні LLM, такі як Gemini, дозволяють створювати складні NLP-інструменти з мінімальною кількістю коду, забезпечуючи при цьому високу точність візуального

розпізнавання. Опановано навички верифікації моделей та обробки виняткових ситуацій (наприклад, лімітів API).

Репозиторій з кодом:

https://github.com/ArtemRyabets/nlp_lab_8